socrative

Multiasking training partie 1 Score:

1. **Sur quels critères pouvez-vous conclure que le système à concevoir est compliqué et par conséquent qu'il nécessite des approches de conceptions particulières ?**

- [x] A) Environnement dynamique (lié au temps)
- [ ] B) Système modulaire
- [ ] C) Système séquentiel
- [ ] D) Composants hétérogènes
- [x] E) Executions concurrentes et simultanéitées

2. **Quand peut-on avoir confiance dans le développement d'un système ?**

- [x] A) Determinisme
- [ ] B) Partitionnement temporel
- [ ] C) Partitionnement Spatial
- [ ] D) Un système qui fonctionne
- [x] E) Certification
- [ ] F) Tous les tests sont OK et nombreux
- [ ] G) Je ne sais pas

3. **La confiance est basée sur le déterministe, qu'est ce que le déterminisme ?**

- [ ] A) Les résultats sont uniques et invariants
- [ ] B) Différentes implémentations ont le même résultat
- [ ] C) Une chaine causale peut être définie entre une cause et une conséquence sans aucun doute.
- [ ] D) Les tests ne sont pas à prendre en compte pour le déterministe

4. **Le partitionment spatiale** c'est le regroupement des composants dans un même espace mémoire pour assurer de manière sûr qu'un composant impact un autre composant.

- [ ] A) True
- [ ] B) False

5. **Le partitionment temporel** c'est le partage du processeur pendant un temps prédéfini. L'objectif est d'**assurer qu'un composant ne perturbe pas temporellement un autre composant**.

- [ ] A) True
- [ ] B) False

6. Dans la réglementation **avionique**, la validation est l'activité pour répondre à la question: "**Est-ce que le logiciel est bien réalisé** ?"

(A) True

(B) False

7. C'est le développeur qui analyse et définit le niveau de criticité d'un composant.

(A) True

(B) False

8. La certification DO-178C explique comment développer un système.

(A) True

(B) False

9. La certification DO-178C impose les méthodes de développement.

(A) True

(B) False

10. Dans une approche de développement sous DO-178C, des exemples d'éléments à produire sont:

(A) Un ou plusieurs documents Software Requirement Specification (SRS) contenant les exigences de haut niveau

(B) Un ou plusieurs documents Software Application Design (SAD) contenant l'architecture de mon système

(C) Un ou plusieurs documents Software Detail Design (SDD) contenant les exigences de bas niveau

(D) Les codes sources avec la traceabilité vers les exigences

(E) Les cas de tests et les scenarios de tests

(F) Les plans de développement qui décrivent comment je travaille

11. Le configuration management plan est le document qui pemert de définit l'ensemble des paramètres de mon logiciel ?

(A) True

(B) False

12. L'éxigence suivante est testable:

"MonDij doit couper le courant s'il dépasse 16 Ampères."

(A) True

(B) False

socrative

Multiasking training partie 2 Score:

1. Pour réaliser une partition mémoire, le système d'exploitation peut utiliser soit une MPU (Memory Protection Unit) ou une MMU (Memory Management Unit) pour protéger les accès.

(A) True
(B) False

2. Dans une approche Event-Triggered, le sémaphore est un exemple d'événement déclencheant une execution.

(A) True
(B) False

3. Dans une approche Event-Triggered, nous pouvons faire des hypothèses sur l'ordonnancement pour concevoir notre système.

(A) True
(B) False

4. Dans une approche de conception Time-Triggered les données sont visibles dès qu'elles sont produites.

(A) True
(B) False

5. Dans une approche Time-Triggered, je connais dés la conception le nombre de données disponibles à chaque cycle d'exécution lorsque ces données sont échangées entre deux tâches, je connais donc par construction les temps de traitements de bout en bout.

(A) True
(B) False

6. Une approche Time-Triggered nécessite l'utilisation de sémaphores et de mutex pour échanger des données entre tâches

(A) True
(B) False

7. Dans une approche Time-Triggered, des deadlocks peuvent survenir à l'exécution.

(A) True
(B) False

8. Une approche Event-triggered permet de concevoir des systèmes plus réactifs.

(A) True

(B) False

9. Pour concevoir mon système j'utilise:

(A) UML car il a une sémantique d'exécution formelle

(B) UML car les représentations graphiques sont normées

(C) Des diagrammes de séquences pour représenter les threads, les sémaphores et les appels de fonctions (dans le cas d'une approche event-triggered)

(D) Des diagrammes de séquences pour représenter les threads, les sémaphores et les appels de fonctions (dans le cas d'une approche time-triggered)

(E) Des diagrammes temporels pour représenter les threads, les sémaphores et les appels de fonctions (dans le cas d'une approche time-triggered)

10. AADL est un langage pour décrire l'architecture statique multitâche d'un programme (tâches, propriétés temporelles)

(A) True

(B) False

11. AADL permet de décrire l'utilisation des sémaphores

(A) True

(B) False

12. Scade est un langage pour décrire des applications multitâches.

(A) True

(B) False

13. Il n'est pas nécessaire de borner les boucles dans une conception temps réel multitâche sûr de fonctionnement.

(A) True

(B) False

14. Dans une approche Event-Triggered, nous pouvons faire des hypothèses sur l'ordonnancement pour concevoir notre système.

(A) True

(B) False

15. Cocher les réponses vraies

A Un système d'exploitation s'exécute en mode privilégié

B Pour passer d'un mode user à un mode privilégié, des appels systèmes sont mis en place dans les apis du système d'exploitation

C Posix propose de quoi faire du partitionement temporel

D Un process POSIX ne possède pas par défaut de threads

E Un process ARINC est une partition spatiale